

Bài tập tuần 7

Vũ Tiến Đạt

2025-10-17

Bài 1

```
library(MASS)
data("hills")
head(hills)
```

```
##           dist climb  time
## Greenmantle  2.5   650 16.083
## Carnethy     6.0  2500 48.350
## Craig Dunain  6.0   900 33.650
## Ben Rha      7.5   800 45.600
## Ben Lomond    8.0  3070 62.267
## Goatfell     8.0  2866 73.217
```

#(a) Tìm giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của độ dài các đường đua, độ cao đạt được và thời gian chạy của người chiến thắng.

```
summary(hills)
```

```
##           dist           climb           time
## Min.      : 2.000   Min.      : 300   Min.      : 15.95
## 1st Qu.: 4.500   1st Qu.: 725   1st Qu.: 28.00
## Median : 6.000   Median :1000   Median : 39.75
## Mean    : 7.529   Mean    :1815   Mean    : 57.88
## 3rd Qu.: 8.000   3rd Qu.:2200   3rd Qu.: 68.62
## Max.    :28.000   Max.    :7500   Max.    :204.62
```

```
sapply(hills, mean)
```

```
##           dist           climb           time
## 7.528571 1815.314286  57.875714
```

```
sapply(hills, sd)
```

```
##           dist           climb           time
## 5.523936 1619.150536  50.040716
```

```
#(b) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không?  
shapiro.test(hills$dist)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: hills$dist  
## W = 0.74904, p-value = 2.362e-06
```

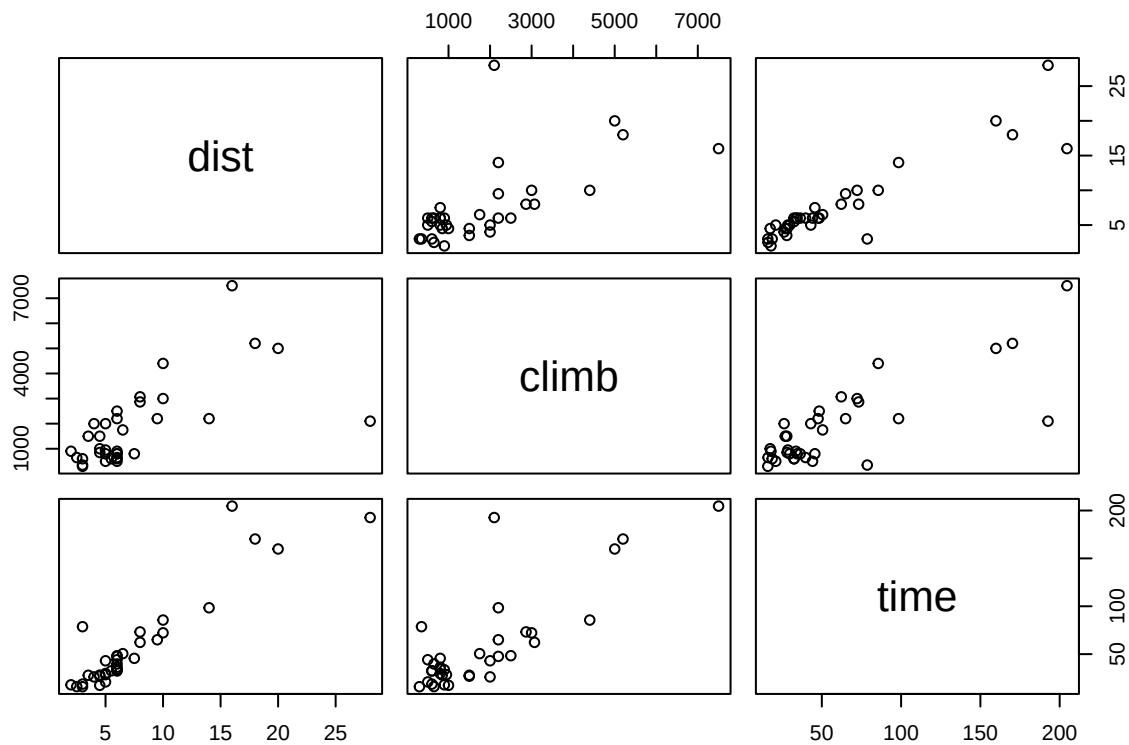
```
#BT: H0: dist tuân theo phân phối chuẩn vs H1: dist ko tuân theo pp chuẩn  
#p-value < 0.05 => bác bỏ H0 => dist ko tuân theo pp chuẩn  
shapiro.test(hills$climb)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: hills$climb  
## W = 0.79245, p-value = 1.456e-05
```

```
shapiro.test(hills$time)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: hills$time  
## W = 0.73673, p-value = 1.458e-06
```

```
#(c) Dùng hàm pairs để vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu. Nếu nhận xét.  
pairs(hills)
```



#(d) Có thể có biểu diễn tuyến tính của biến thời gian theo một hay hai biến còn lại? Vì sao? Đưa ra mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp.

```
model1 <- lm(hills$dist ~ hills$time)
summary(model1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = hills$dist ~ hills$time)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -6.6374 -0.5558  0.0257  0.9714  6.7884
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  1.65347    0.57408    2.88  0.00693 **
## hills$time   0.10151    0.00755   13.45 6.08e-15 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 2.203 on 33 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8456, Adjusted R-squared:  0.841
## F-statistic: 180.8 on 1 and 33 DF, p-value: 6.084e-15
```

```
#dist = 1.65 + 0.1*time
```

```
model2 <- lm(hills$time ~ (hills$dist + hills$climb))
summary(model2)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = hills$time ~ (hills$dist + hills$climb))
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -16.215  -7.129  -1.186   2.371  65.121
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -8.992039   4.302734  -2.090   0.0447 *
## hills$dist   6.217956   0.601148  10.343 9.86e-12 ***
## hills$climb  0.011048   0.002051   5.387 6.45e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 14.68 on 32 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9191, Adjusted R-squared:  0.914
## F-statistic: 181.7 on 2 and 32 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

```
#time = -8.99 + 6.21*dist + 0.01*climb
```

#(e) Tính giá trị trung bình và phương sai của bình phương hiệu số giữa thời gian quan sát và thời gian dự đoán theo mô hình ở ý. Bình phương hiệu số đó có phân phối chuẩn không?

```
binh_phuong <- residuals(model2)^2
mean(binh_phuong)
```

```
## [1] 196.9105
```

```
var(binh_phuong)
```

```
## [1] 523963.8
```

```
shapiro.test(binh_phuong)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  binh_phuong
## W = 0.27219, p-value = 5.258e-12
```

#p-value = 5.258e-12 => bác bỏ H0 => ko pp chuẩn

#(f) Hãy kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều của dữ liệu.

```
library(mvnormtest)
mshapiro.test(t(hills))
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: Z  
## W = 0.67456, p-value = 1.535e-07
```

Bài 2

```
library(mvtnorm)
```

```
## Warning: package 'mvtnorm' was built under R version 4.4.3
```

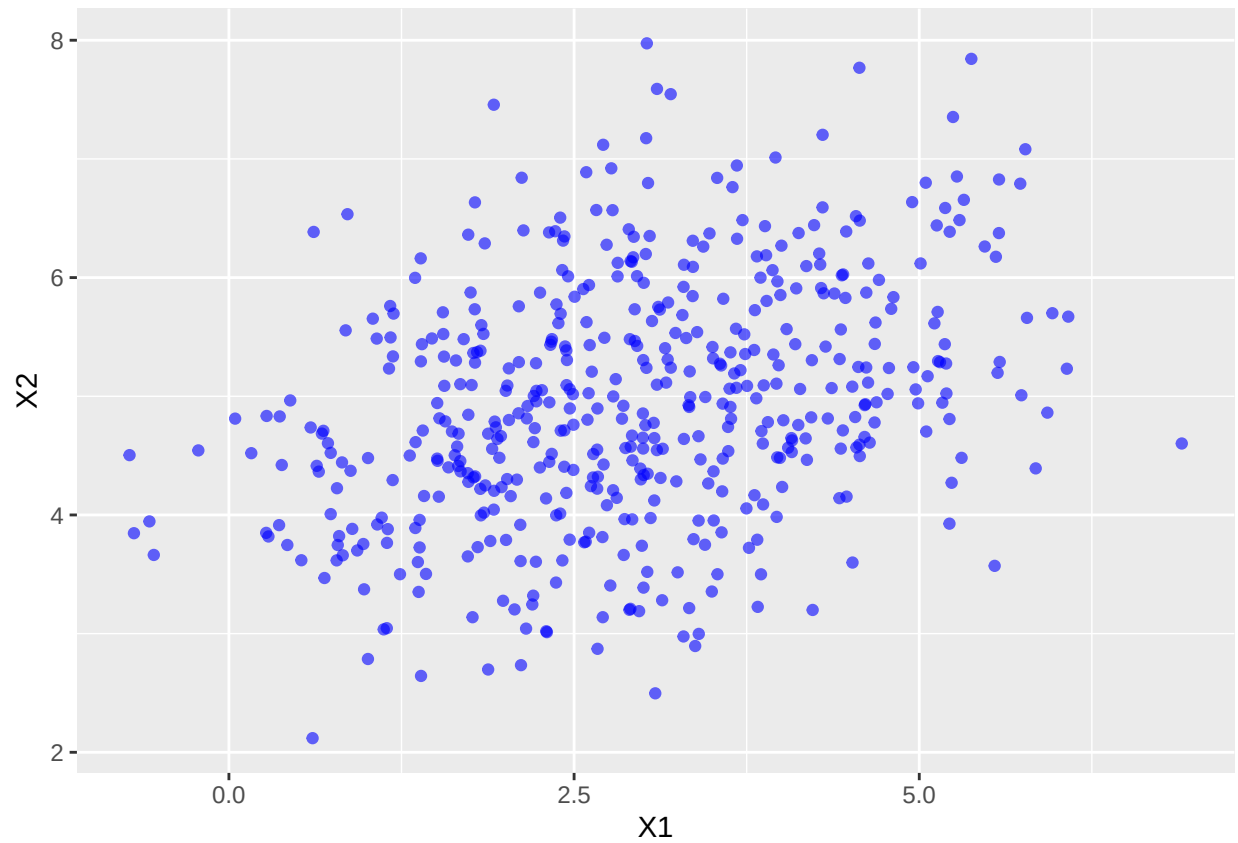
```
library(ggplot2)
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
```

```
m <- c(3,5)  
s <- matrix(c(2, 0.5, 0.5, 1), nrow = 2)  
samples <- mvrnorm(500, m, s)  
#View(samples)  
  
df <- data.frame(samples)  
colnames(df) <- c("X1", "X2")  
head(df)
```

```
##           X1           X2  
## 1 3.994630 5.853198  
## 2 4.039404 5.565982  
## 3 4.957422 5.244752  
## 4 5.220524 6.386154  
## 5 2.590230 5.624612  
## 6 3.250184 3.516379
```

```
#Biểu đồ tán xạ  
ggplot(df, aes(x = X1, y = X2)) +  
  geom_point(color = "blue", alpha = 0.6)
```



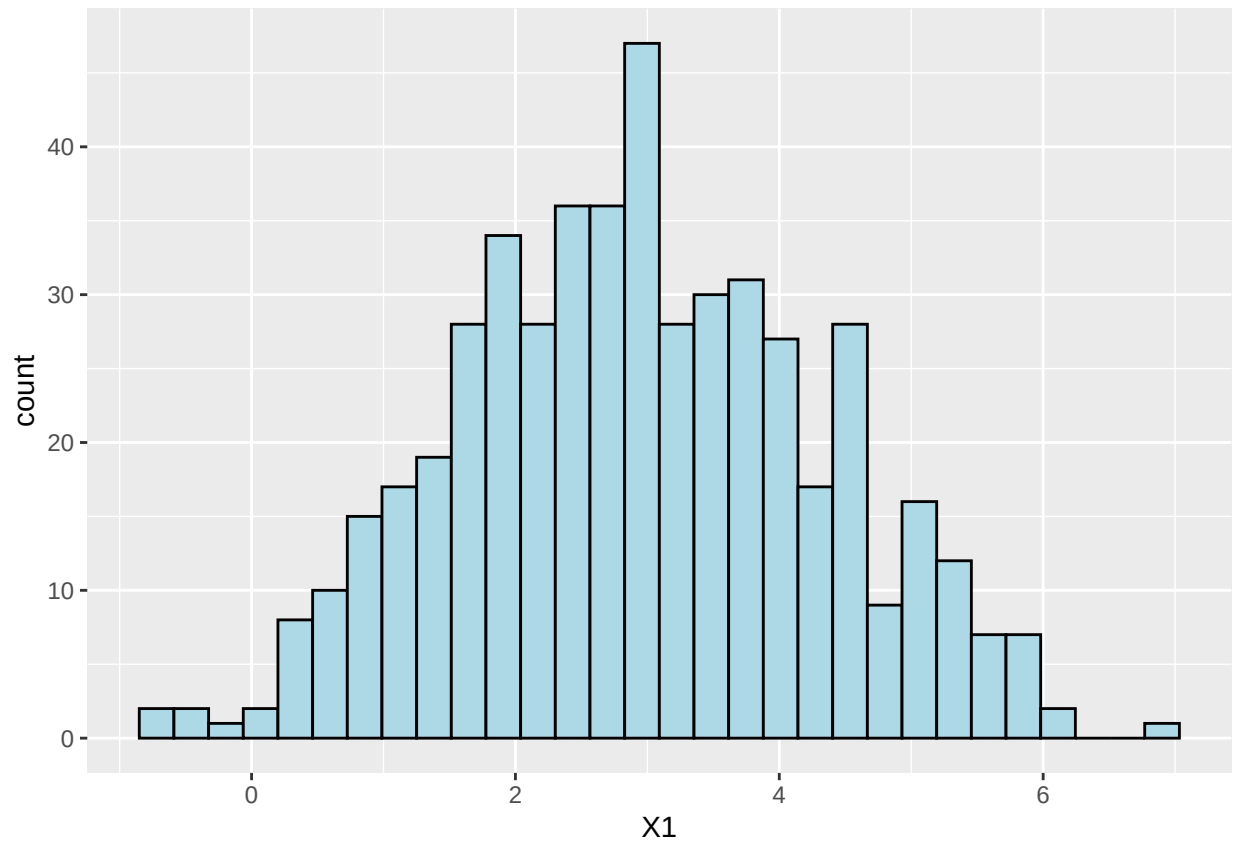
```
#ko đều, khó tìm ra mối liên hệ của X1 và X2
```

```
#Biểu đồ Histogram cho X1
```

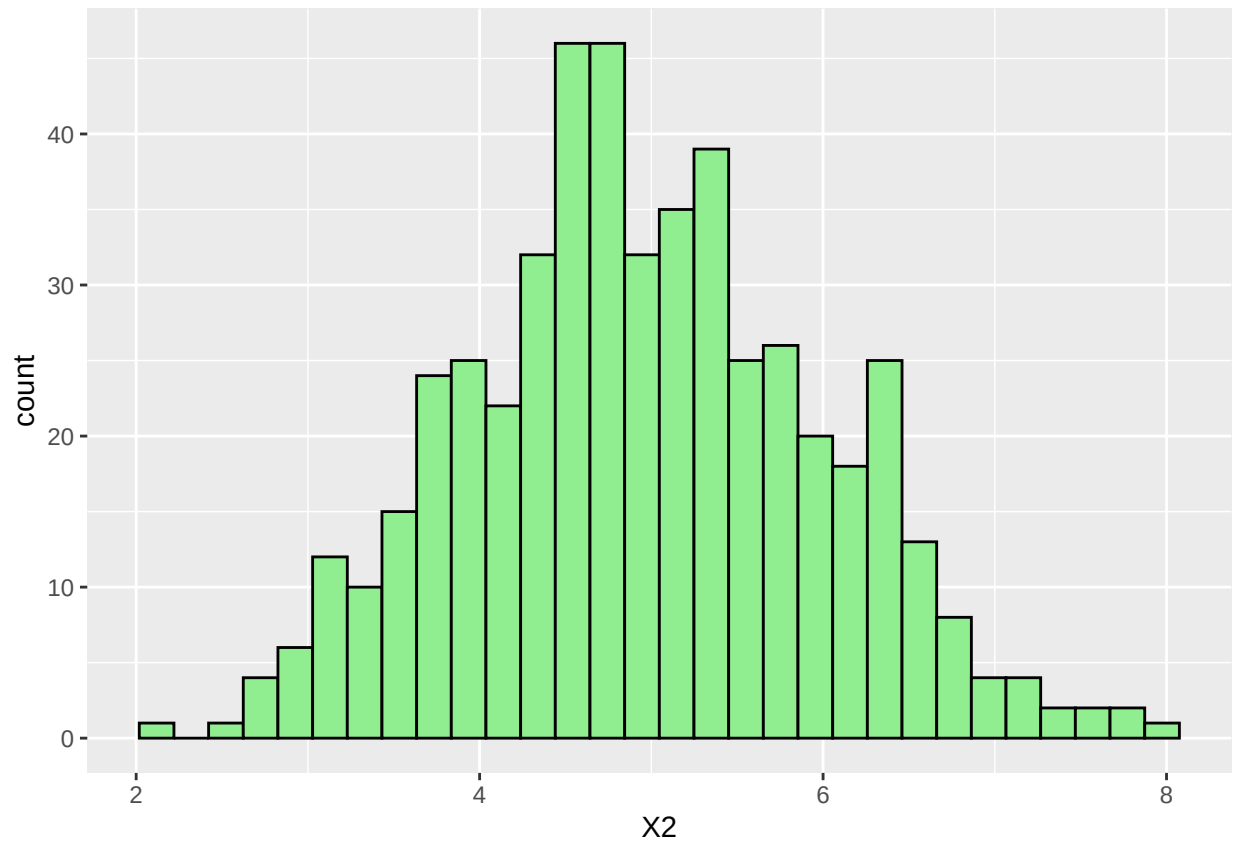
```
?geom_histogram
```

```
## starting httpd help server ... done
```

```
ggplot(df, aes(x = X1)) +  
  geom_histogram(color = "black", fill = "lightblue", bins = 30)
```



```
#Biểu đồ Histogram cho X2  
ggplot(df, aes(x = X2)) +  
  geom_histogram(color = "black", fill = "lightgreen", bins = 30)
```



```
#Ma trận hiệp phương sai
cov(df)
```

```
##           X1           X2
## X1 1.8747914 0.4782127
## X2 0.4782127 1.0495030
```

```
#Ma trận tương quan
cor(df)
```

```
##           X1           X2
## X1 1.0000000 0.3409203
## X2 0.3409203 1.0000000
```

```
#nx:
```

Câu 3

```
library(mvtnorm)
library(mvnormtest)
set.seed(123)
c <- c(1,-1,3)
```



```
s <- matrix(c(1,0.3,0.2,0.3,1,0.4,0.2,0.4,1), nrow = 3)
X <- mvrnorm(1000, c, s)
#View(X)

#a.Tính toán giá trị tương quan mẫu theo từng cặp.
df <- data.frame(X)
colnames(df) <- c("A", "B", "C")
#tương quan tuyến tính
cor(X)
```

```
##           [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] 1.000000 0.3203250 0.2020420
## [2,] 0.320325 1.0000000 0.3909186
## [3,] 0.202042 0.3909186 1.0000000
```

```
#b.
D <- X[,1] + 2*X[,2] - 3*X[,3]
X_est <- cbind(X,D)
colnames(X_est) <- c("A", "B", "C", "D")
#>0.05
mshapiro.test(t(X_est))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: Z
## W = 0.99814, p-value = 0.346
```

Câu 4

```
library(mvnormtest)
library(ICSNP)
```

```
## Warning: package 'ICSNP' was built under R version 4.4.3
```

```
## Loading required package: ICS
```

```
## Warning: package 'ICS' was built under R version 4.4.3
```

```
data("pulmonary")
head(pulmonary)
```

```
##      FVC  FEV  CC
## 1 -0.11 -0.12 -4.3
## 2  0.02  0.08  4.4
## 3 -0.02  0.03  7.5
## 4  0.07  0.19 -0.3
## 5 -0.16 -0.36 -5.8
## 6 -0.42 -0.49 14.5
```

#(a) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu của dữ liệu.

```
colMeans(pulmonary)
```

```
##      FVC      FEV      CC
## -0.145 -0.165  3.000
```

```
cor(pulmonary)
```

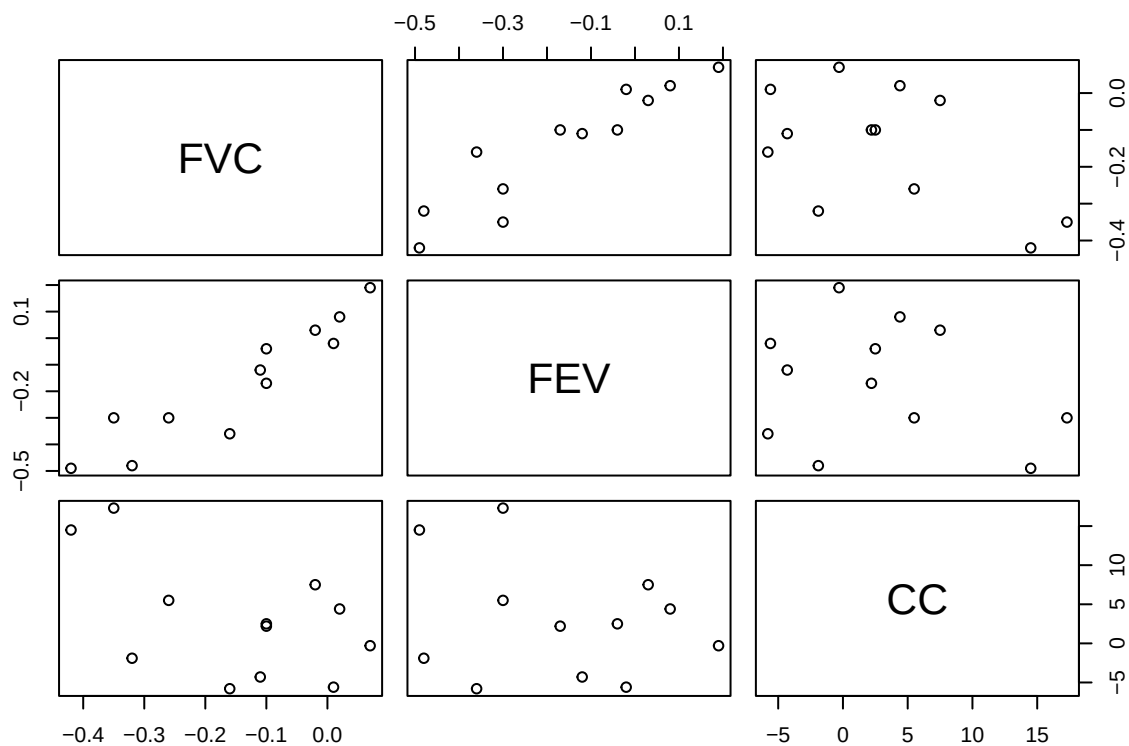
```
##           FVC           FEV           CC
## FVC  1.0000000  0.9269397 -0.5339726
## FEV  0.9269397  1.0000000 -0.2390159
## CC  -0.5339726 -0.2390159  1.0000000
```

```
cov(pulmonary)
```

```
##           FVC           FEV           CC
## FVC  0.02546364  0.03283636 -0.6322727
## FEV  0.03283636  0.04928182 -0.3937273
## CC  -0.63227273 -0.39372727  55.0618182
```

#(b) Vẽ ma trận biểu đồ tán xạ cho bộ dữ liệu và nêu nhận xét.

```
pairs(pulmonary)
```



```
#(c) Các biến trong bộ dữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không? Kiểm định tính chuẩn
#nhiều chiều của dữ liệu bằng nhiều phương pháp.
mshapiro.test(t(pulmonary))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: Z
## W = 0.94032, p-value = 0.5022
```

Câu 5

```
library(mvtnorm)
library(ggplot2)
library(reshape2)
```

```
## Warning: package 'reshape2' was built under R version 4.4.3
```

```
set.seed(100)
```

```
#(a) Đặt tên các biến lần lượt là A, B và C. Thêm một biến vào mẫu trên, đặt tên D gồm
#100 quan sát được sinh ngẫu nhiên biết nó tuân theo phân phối chuẩn với hai tham số
#0.5 và 0.5.
m <- c(0, 0, 1)
S <- matrix(c(1, 0.8, 0.6,
              0.8, 1, 0.8,
              0.6, 0.8, 1), nrow = 3, byrow = TRUE)
X <- rmvnorm(100, mean = m, sigma = S)
colnames(X) <- c("A", "B", "C")
D <- rnorm(100, mean = 0.5, sd = sqrt(0.5))
data <- data.frame(X, D)

#(b) Tính giá trị trung bình mẫu, ma trận tương quan mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu.
colMeans(data)
```

```
##           A           B           C           D
## -0.04635691  0.02601155  1.06545274  0.44113661
```

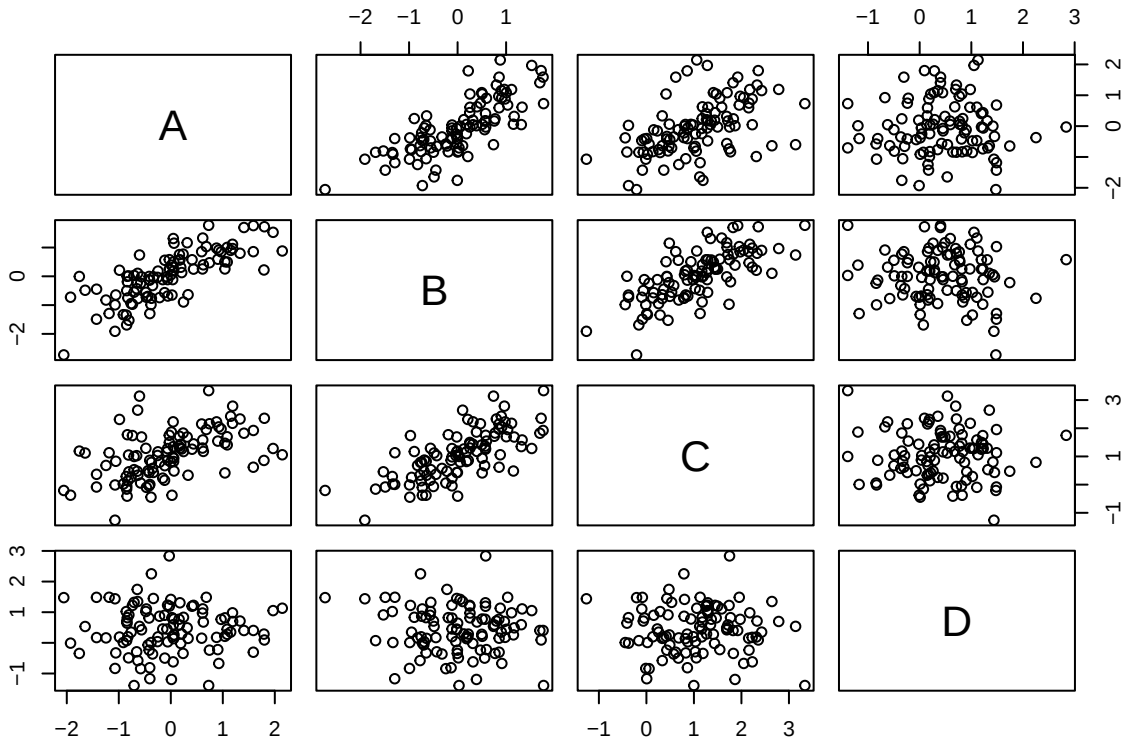
```
cov(data)
```

```
##           A           B           C           D
## A 0.786666193  0.58607178  0.39070579  0.005553676
## B 0.586071775  0.75756778  0.53491442 -0.064086192
## C 0.390705795  0.53491442  0.74642114 -0.024396066
## D 0.005553676 -0.06408619 -0.02439607  0.584130109
```

```
cor(data)
```

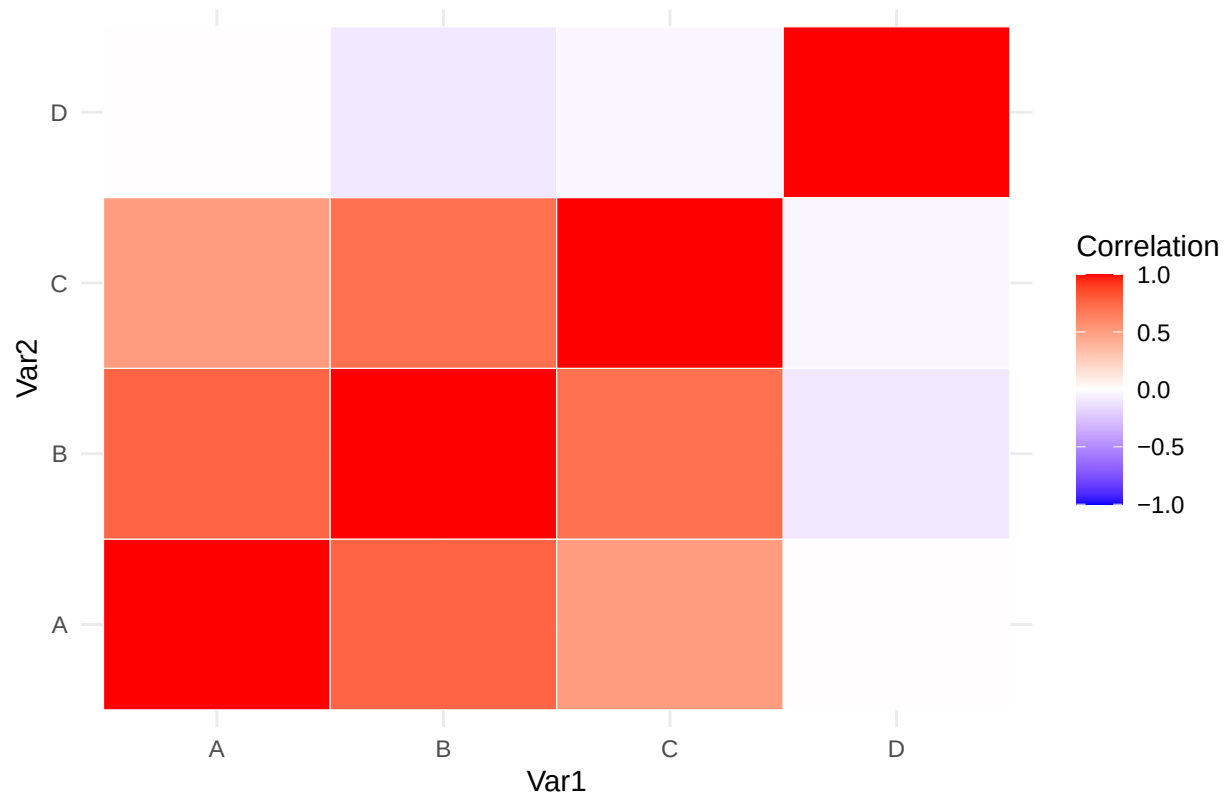
```
##           A           B           C           D
## A 1.000000000 0.75918010 0.50987374 0.008192765
## B 0.759180102 1.00000000 0.71134715 -0.096338287
## C 0.509873737 0.71134715 1.00000000 -0.036946478
## D 0.008192765 -0.09633829 -0.03694648 1.000000000
```

#(c) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu.
`pairs(data)`



```
cor_melt <- melt(cor(data))
ggplot(cor_melt, aes(Var1, Var2, fill = value)) +
  geom_tile(color = "white") +
  scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red", mid = "white",
    midpoint = 0, limit = c(-1,1), name="Correlation") +
  theme_minimal() +
  ggtitle("Biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu")
```

Biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu



#(d) Kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều.

```
mshapiro.test(t(data))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: Z
## W = 0.98833, p-value = 0.5329
```

Câu 6

```
library(ISLR)
```

```
## Warning: package 'ISLR' was built under R version 4.4.3
```

```
data("Smarket")
head(Smarket)
```

```
##   Year  Lag1  Lag2  Lag3  Lag4  Lag5 Volume  Today Direction
## 1 2001  0.381 -0.192 -2.624 -1.055  5.010  1.1913  0.959      Up
## 2 2001  0.959  0.381 -0.192 -2.624 -1.055  1.2965  1.032      Up
## 3 2001  1.032  0.959  0.381 -0.192 -2.624  1.4112 -0.623     Down
```

```
## 4 2001 -0.623  1.032  0.959  0.381 -0.192 1.2760  0.614      Up
## 5 2001  0.614 -0.623  1.032  0.959  0.381 1.2057  0.213      Up
## 6 2001  0.213  0.614 -0.623  1.032  0.959 1.3491  1.392      Up
```

```
str(Smarket)
```

```
## 'data.frame':  1250 obs. of  9 variables:
## $ Year      : num  2001 2001 2001 2001 2001 ...
## $ Lag1      : num  0.381 0.959 1.032 -0.623 0.614 ...
## $ Lag2      : num  -0.192 0.381 0.959 1.032 -0.623 ...
## $ Lag3      : num  -2.624 -0.192 0.381 0.959 1.032 ...
## $ Lag4      : num  -1.055 -2.624 -0.192 0.381 0.959 ...
## $ Lag5      : num   5.01 -1.055 -2.624 -0.192 0.381 ...
## $ Volume    : num   1.19 1.3 1.41 1.28 1.21 ...
## $ Today     : num   0.959 1.032 -0.623 0.614 0.213 ...
## $ Direction: Factor w/ 2 levels "Down","Up": 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 ...
```

```
library(reshape2)
library(ggplot2)
```

```
#a.
```

```
X <- Smarket[, c("Lag1", "Lag2", "Lag3", "Lag4", "Lag5", "Volume", "Today")]
colMeans(X)
```

```
##      Lag1      Lag2      Lag3      Lag4      Lag5      Volume      Today
## 0.0038344 0.0039192 0.0017160 0.0016360 0.0056096 1.4783050 0.0031384
```

```
cov(X)
```

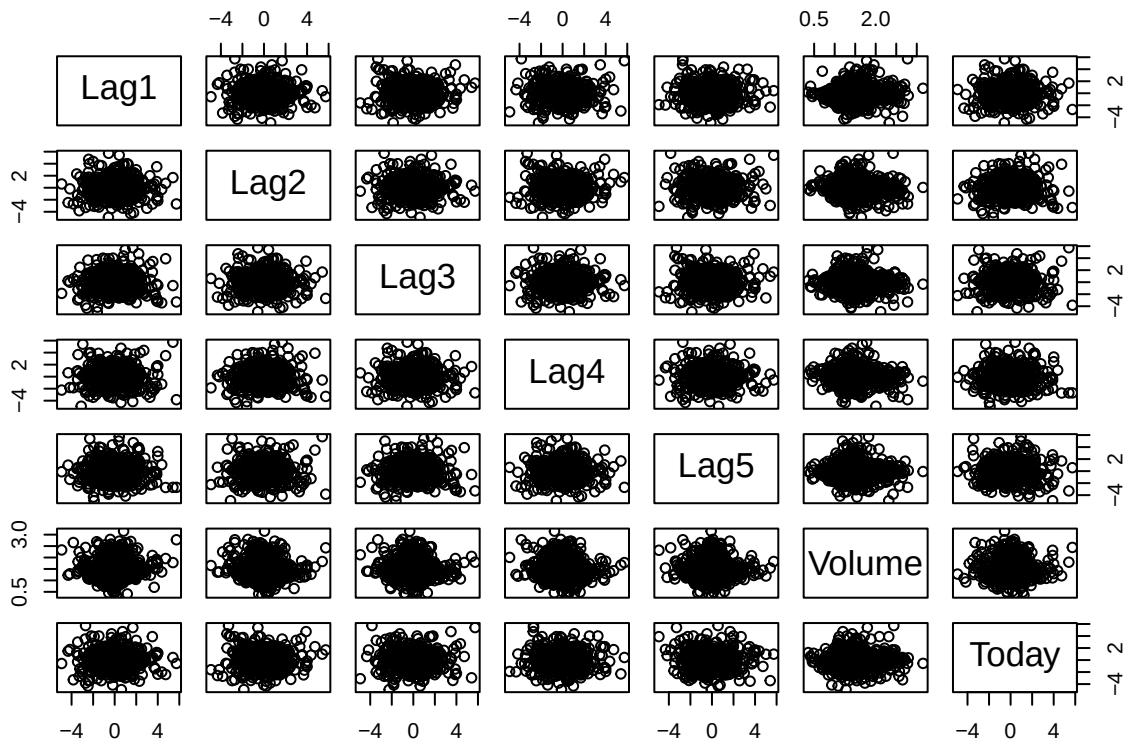
```
##      Lag1      Lag2      Lag3      Lag4      Lag5
## Lag1  1.291175062 -0.033950025 -0.013978596 -0.003863730 -0.007399459
## Lag2 -0.033950025  1.291132819 -0.033507330 -0.014044104 -0.004639348
## Lag3 -0.013978596 -0.033507330  1.296644424 -0.031187581 -0.024577209
## Lag4 -0.003863730 -0.014044104 -0.031187581  1.296805622 -0.035392903
## Lag5 -0.007399459 -0.004639348 -0.024577209 -0.035392903  1.316871484
## Volume 0.016751517 -0.017763979 -0.017161918 -0.019867521 -0.009098570
## Today -0.033771790 -0.013234781 -0.003167126 -0.008928177 -0.045457562
##      Volume      Today
## Lag1  0.016751517 -0.033771790
## Lag2 -0.017763979 -0.013234781
## Lag3 -0.017161918 -0.003167126
## Lag4 -0.019867521 -0.008928177
## Lag5 -0.009098570 -0.045457562
## Volume 0.129857232  0.005975148
## Today  0.005975148  1.291255147
```

```
cor(X)
```

```
##      Lag1      Lag2      Lag3      Lag4      Lag5
## Lag1  1.000000000 -0.026294328 -0.010803402 -0.002985911 -0.005674606
## Lag2 -0.026294328  1.000000000 -0.025896670 -0.010853533 -0.003557949
```

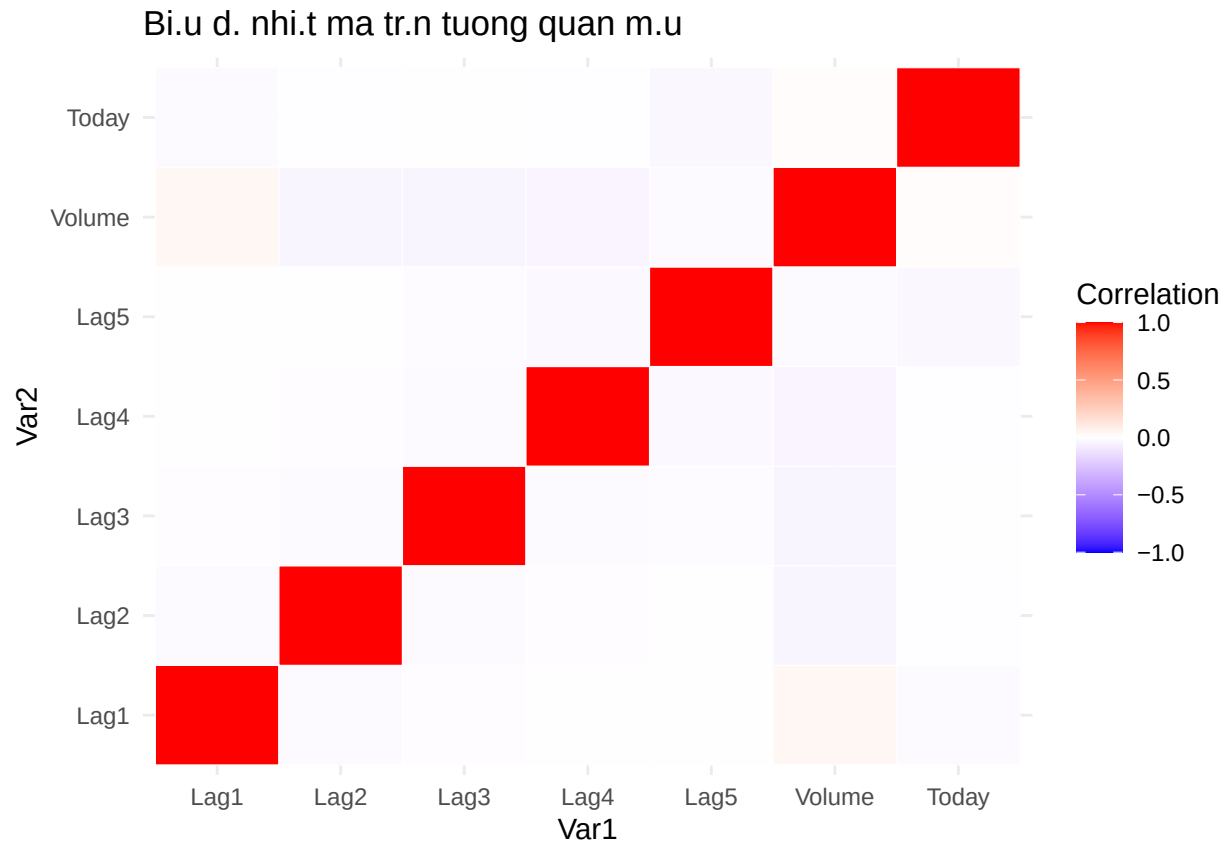
```
## Lag3 -0.010803402 -0.025896670 1.000000000 -0.024051036 -0.018808338
## Lag4 -0.002985911 -0.010853533 -0.024051036 1.000000000 -0.027083641
## Lag5 -0.005674606 -0.003557949 -0.018808338 -0.027083641 1.000000000
## Volume 0.040909908 -0.043383215 -0.041823686 -0.048414246 -0.022002315
## Today -0.026155045 -0.010250033 -0.002447647 -0.006899527 -0.034860083
##
## Volume Today
## Lag1 0.04090991 -0.026155045
## Lag2 -0.04338321 -0.010250033
## Lag3 -0.04182369 -0.002447647
## Lag4 -0.04841425 -0.006899527
## Lag5 -0.02200231 -0.034860083
## Volume 1.00000000 0.014591823
## Today 0.01459182 1.000000000
```

#(b) Vẽ biểu đồ phân tán của các biến và biểu đồ nhiệt của ma trận tương quan mẫu của X.
`pairs(X)`



```
cor_melt <- melt(cor(X))

ggplot(cor_melt, aes(Var1, Var2, fill = value)) +
  geom_tile(color = "white") +
  scale_fill_gradient2(low = "blue", high = "red", mid = "white",
    midpoint = 0, limit = c(-1,1), name="Correlation") +
  theme_minimal() +
  ggtitle("Biểu đồ nhiệt ma trận tương quan mẫu")
```



#(c) Kiểm tra tính chuẩn nhiều chiều của X.
`mshapiro.test(t(X[1:500,]))`

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: Z
## W = 0.94001, p-value = 2.544e-13
```

#(d) Có sự khác biệt giữa lợi nhuận trung bình một ngày trước và ba ngày trước ngày đang xét không?
`t.test(X$Lag1, X$Lag3, paired = TRUE)`

```
##
## Paired t-test
##
## data: X$Lag1 and X$Lag3
## t = 0.046309, df = 1249, p-value = 0.9631
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.08762747 0.09186427
## sample estimates:
## mean difference
## 0.0021184
```


#(e) Lợi nhuận trung bình tại ngày đang xét và các ngày trước đó có thực sự khác 0 không?